DataKnow

¿CUÁNTO COSTARÁN LOS EQUIPOS DEL PROYECTO?

RELACIÓN CON MATERIAS PRIMAS, PRONÓSTICO CON INCERTIDUMBRE Y UN AGENTE DE IA PARA CONSULTARLO

José Gerardo Martínez Celaya

Prueba técnica - Data Scientist | DataKnow| Octubre 2026

Resumen de resultados

97%

del costo del Equipo 1 lo explica Y. Z es ruido para este equipo.

1.5%

de error al predecir 2020–2023 con un modelo entrenado solo con 2010–2019.

90%

de cobertura real de la banda del 90%: incertidumbre calibrada, no supuesta.

6 meses

de horizonte recomendado, re-pronosticando cada mes.

Equipo 1 = 0.20 X + 0.80 Y | Equipo 2 = 0.33 X + 0.33 Y + 0.33 Z (X: Brent, Y: Acero, Z: Aluminio)

Preguntas de negocio y entregables



1. ¿Qué explica el precio?

Identificar qué materias primas determinan cada equipo y cuáles son ruido



2. ¿Cuánto costará?

Proyección mensual con intervalos de probabilidad y horizonte justificado



3. ¿Cómo se usa?

Presupuesto con contingencia, escenarios de estrés y evaluación de proveedores

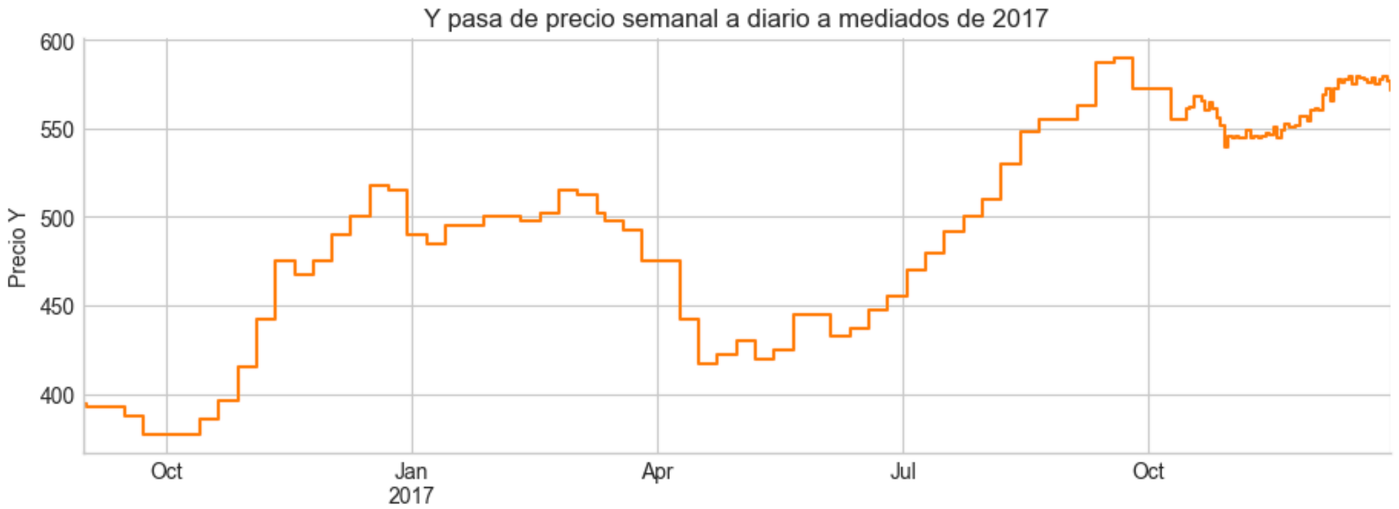


4. ¿Cómo se sostiene?

Agente de IA para consultarlo y arquitectura en Azure para operarlo

Datos: 3,530 días hábiles (ene-2010 a ago-2023) de X, Y, Z y los dos equipos, más tres archivos crudos con formatos distintos. Todo el flujo es reproducible: 3 notebooks + módulos en src/ + app del agente.

Antes de modelar: “Y” fue un precio semanal hasta 2017



Qué encontré

- 2,815 días con el precio del día anterior: Y era semanal hasta 2017
- Y llegó a repetir 70 días seguidos (2006-07): relleno de la fuente, fuera del análisis
- Decisión: trabajar en promedios mensuales, la frecuencia del presupuesto
- Histórico = crudos al 100%; sin nulos; saltos >10% son eventos reales y se conservan

X = Brent

Mismo nivel y correlación de 0.995 con el Brent del FMI; descarta WTI

Y = acero (aprox.)

Mismo nivel que el acero de Shanghái, correlación de 0.84: serie exacta sin identificar

Z = aluminio

Mismo nivel y correlación de 0.997 con el aluminio del FMI

Método reproducible: barrido contra 46 precios del FMI, acero de Shanghái para Y y revisión diaria con la EIA. Series públicas en data/external/. No entra al modelo.

Cada equipo es un modelo estable de materias primas

Equipo 1

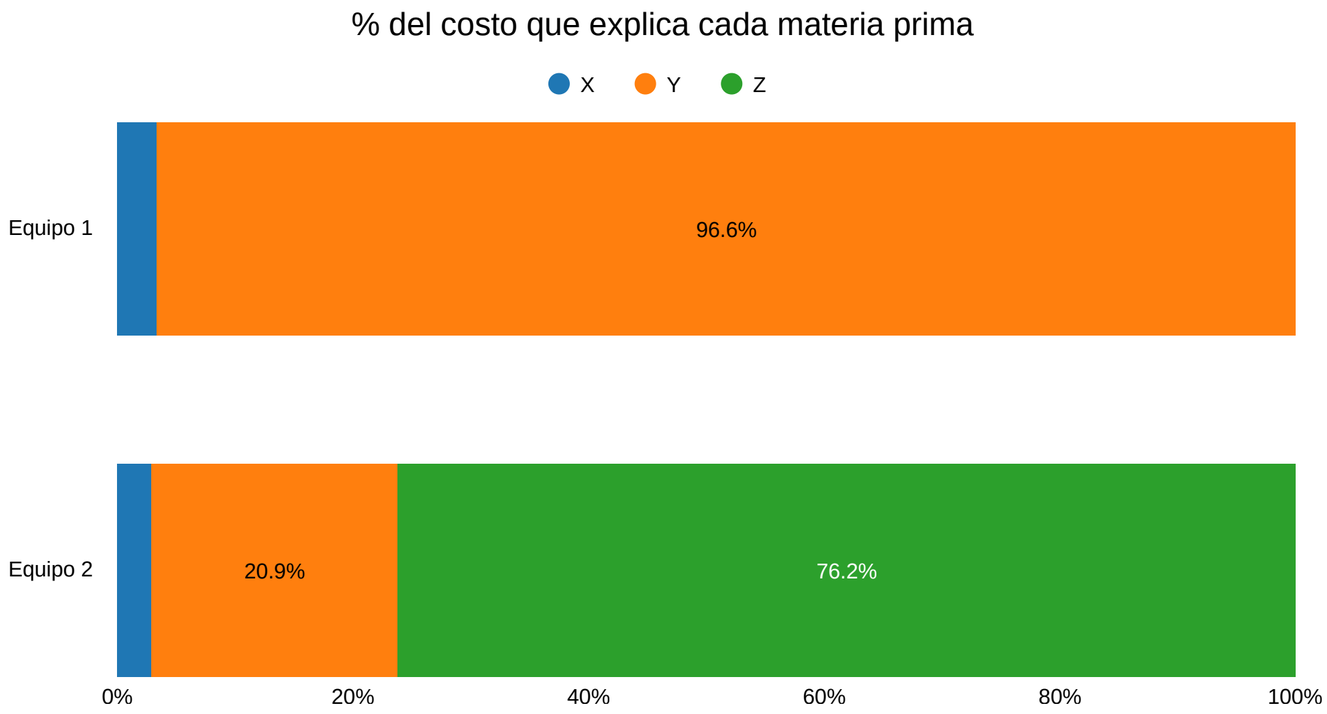
0.20 X + 0.80 Y

Y explica ~97% del costo. Z no influye: p = 0.999 y Lasso lo lleva a 0.

Equipo 2

0.33 X + 0.33 Y + 0.33 Z

Las tres cuentan; Z explica ~76% del costo y Y ~21%.



El coeficiente no refleja el peso real en el costo: 0.2 de X (~78 USD) pesa poco frente a 0.8 de Y (~555 USD).

Validación estadística de la relación

Regresión en niveles (errores HAC)
$R^2 > 0.99$; constante no significativa

Cointegración (Engle-Granger)
$p < 0.001$: equilibrio de largo plazo, no espuria

Pesos no negativos (NNLS)
Modelo en unidades de insumo

Elasticidades en cambios mensuales
Coinciden con la participación en el costo

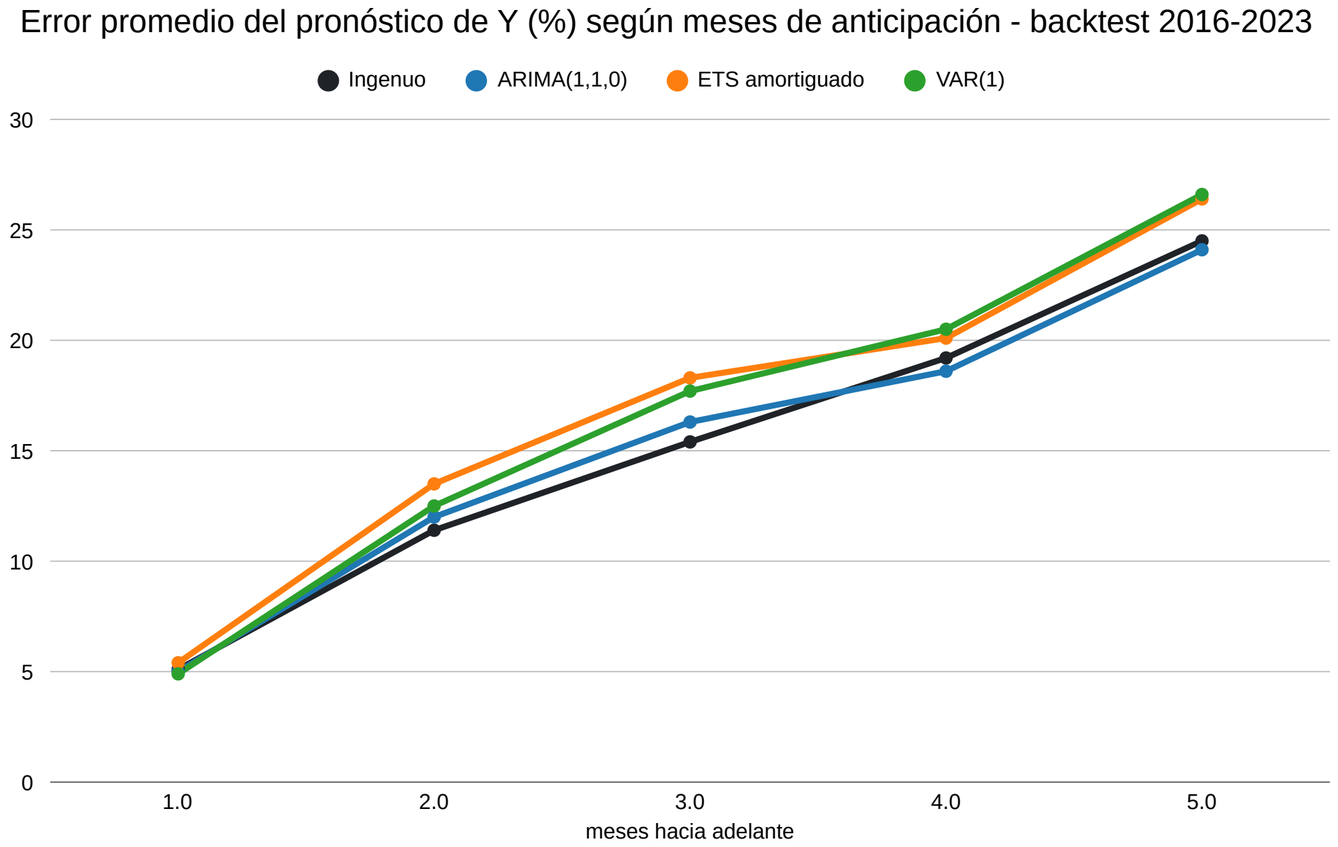
Lasso con validación temporal
Descarta Z en el Equipo 1

Saltos del mismo día
Los 8 saltos >10% de un equipo van con su insumo (8-abr-2021: Eq. 1 +11.7%, Y +11.4%)



Fuera de muestra: entrenado con 2010-2019, predice 2020-2023 (COVID y guerra) con **1.5% de error y sin sesgo**. Pesos estables desde 2013; residuo = ruido blanco de ±1.7% diario.

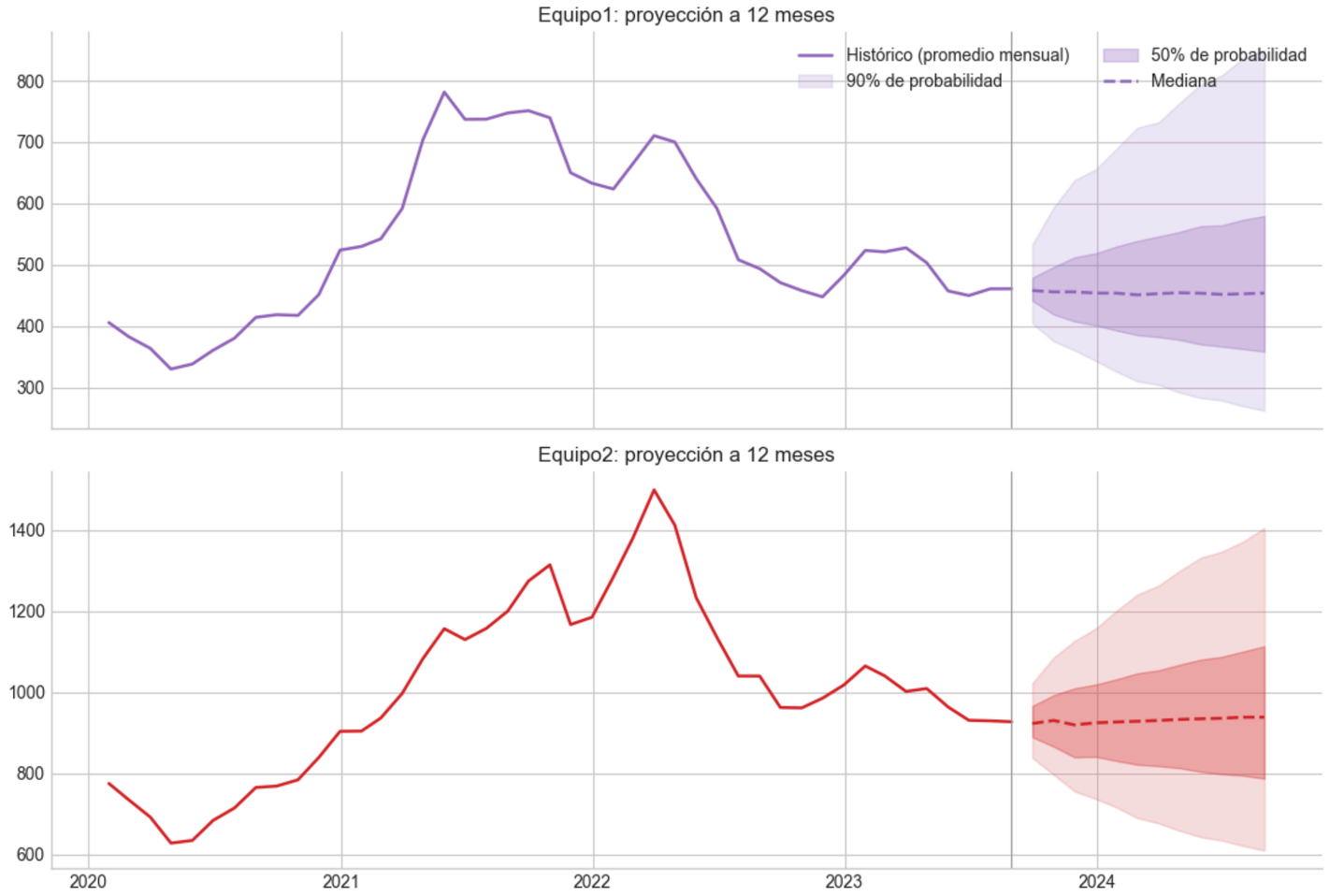
Ningún modelo le gana al pronóstico ingenuo



Lo que significa

- Los precios de las materias primas se comportan como caminata aleatoria (mercados eficientes)
- ARIMA y VAR solo mejoran décimas a 1 mes (inercia por promediar el mes)
- Decisión: centro = caminata aleatoria (parsimonia)
- **Nos enfocamos en modelar la incertidumbre**

10,000 futuros simulados, con bandas calibradas

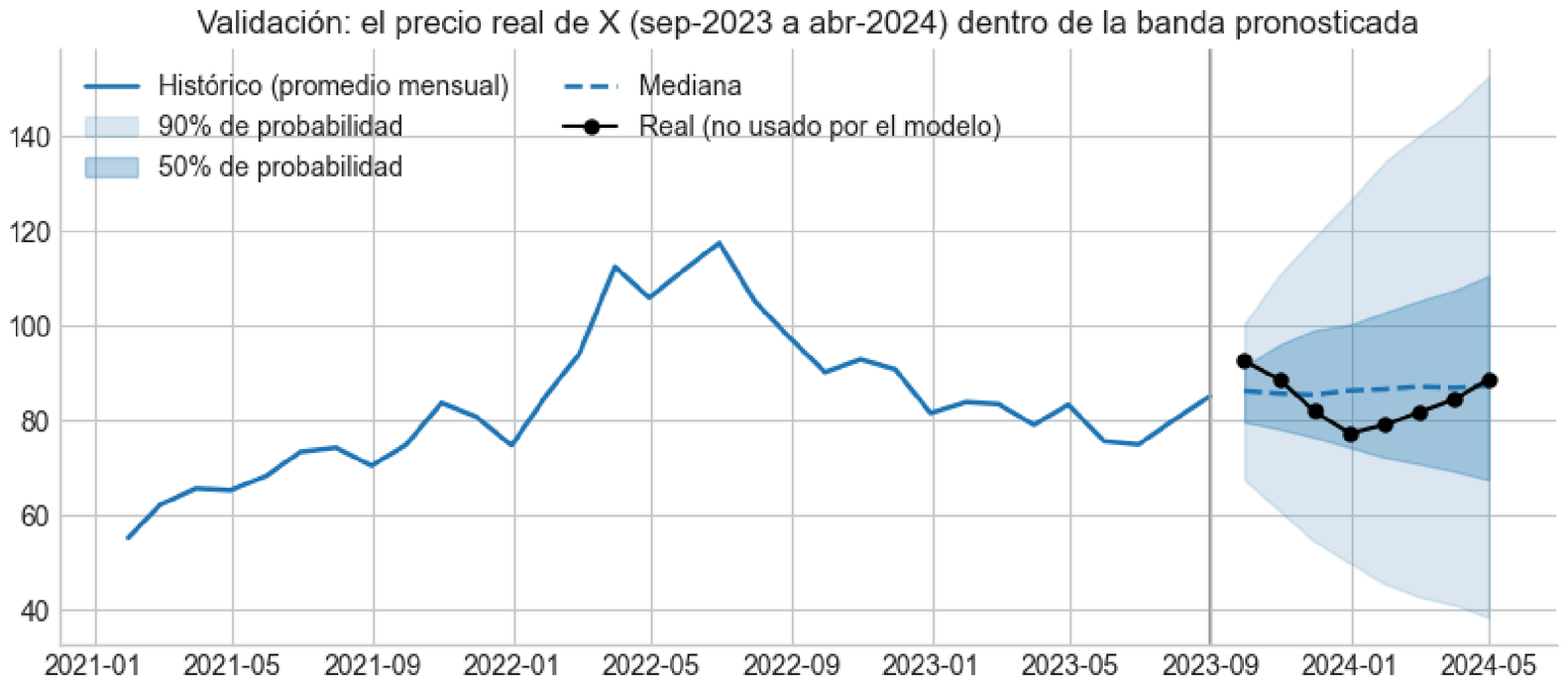


De 78% a 90%

Cobertura real de la banda del 90% antes y después de calibrar (backtest 2016-2023)

- Cambios mensuales históricos reales, en bloques de 3 meses
- Los 3 insumos del mismo mes juntos: conserva su correlación y las colas gordas
- Se aplica el modelo a cada futuro para obtener la distribución del costo
- Escala de choques 1.4 para que el 90% sea un 90% real

Validación fuera de muestra (sep-2023 a abr-2024)

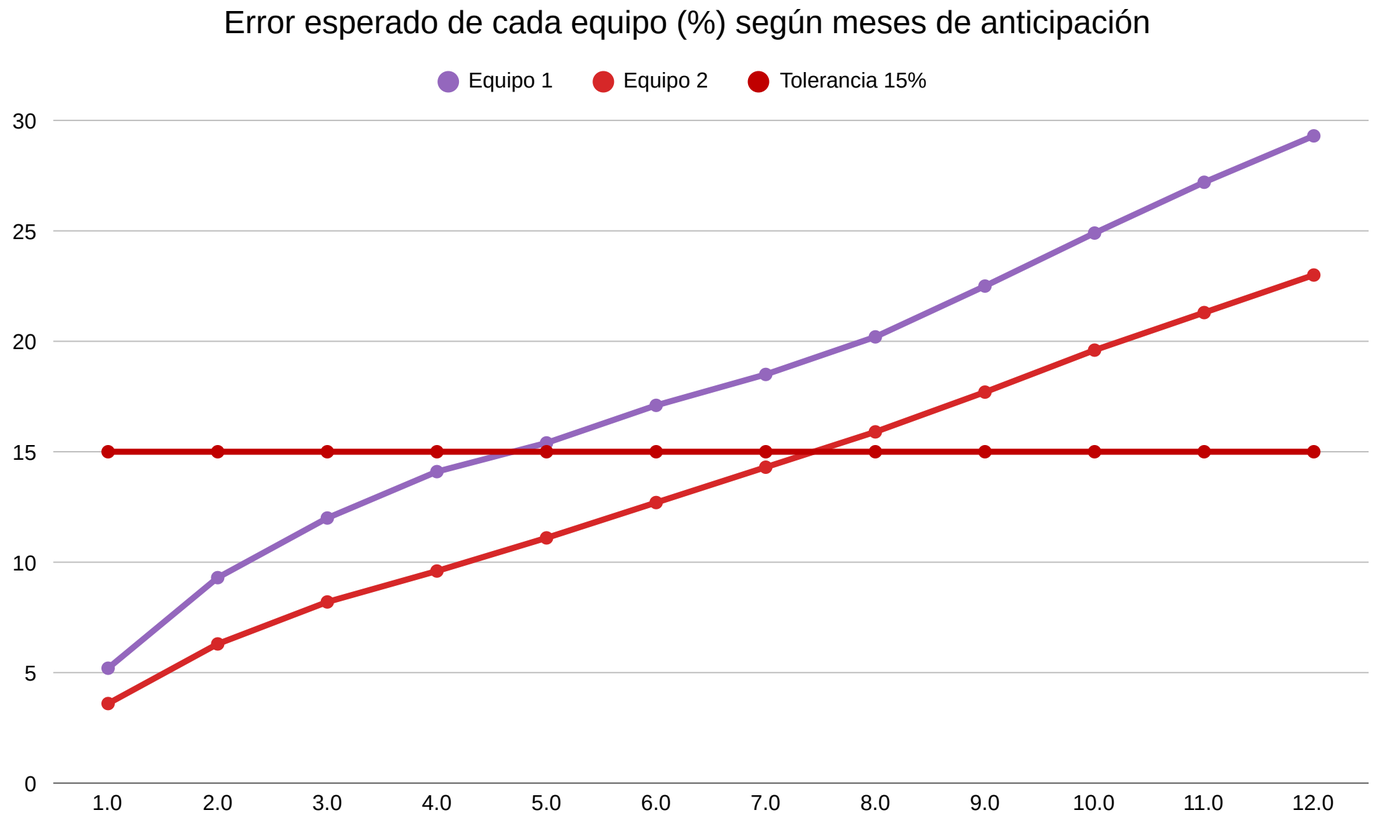


8 de 8

meses reales de X (sep-2023 a abr-2024) cayeron dentro de la banda del 90%; 7 de 8 dentro de la del 50%

X.csv trae precios hasta abril de 2024, después del corte de la tabla de equipos (ago-2023). Esto permite validar las bandas pronosticadas con observaciones reales posteriores al cierre de la base.

Horizonte: 6 meses, re-pronosticando cada mes



Criterio de negocio

- Proyectar mientras el error esperado sea menor a 15% (contingencia típica de proyecto)
- Equipo 1 cruza en el mes 5; Equipo 2 en el mes 8 (su mezcla diversifica)
- 6 meses con re-pronóstico mensual; meses 7 a 12 solo como referencia de riesgo
- **A mayor plazo se recomienda usar coberturas financieras (contratos a precio fijo, ajuste por índice, futuros)**

Del pronóstico al presupuesto y a la negociación

Mes	Equipo 1 P50	Equipo 1 P80	Equipo 2 P50	Equipo 2 P80
Sep-2023	458	488 (+6.6%)	923	975 (+5.5%)
Nov-2023	456	529 (+16.0%)	920	1,030 (+12.0%)
Ene-2024	454	552 (+21.7%)	927	1,064 (+14.8%)
Feb-2024	451	567 (+25.6%)	929	1,079 (+16.2%)

P50 = presupuesto base | P80 = presupuesto con contingencia (80% de probabilidad de no excederlo). El Equipo 1 necesita más reserva porque depende de un solo insumo.

Precio justo de proveedores

Con insumos de ago-2023, el Equipo 1 vale ~462 (446-478). Una cotización de 520 está 12.5% arriba: negociar.

Escenarios de estrés

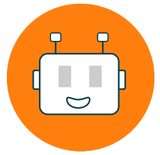
Si Y sube 20%: Equipo 1 +19%, Equipo 2 +4%. Repetir el alza de Y de 2021 subiría el Equipo 1 ~71%.

Diferencia entre modelo predictivo y agente de IA

Sistema de IA convencional

- Entrada y salida: predice, clasifica o genera
- Pasivo: una tarea cuando se le pide
- No decide pasos, no usa herramientas, no recuerda
- *Aquí: el modelo de pronóstico*

Agente de IA



Autonomía

Ciclo propio: percibir, decidir, actuar y observar



Herramientas

9 funciones: pronóstico, presupuesto, escenarios, precio justo, noticias, memoria y reportes



Memoria

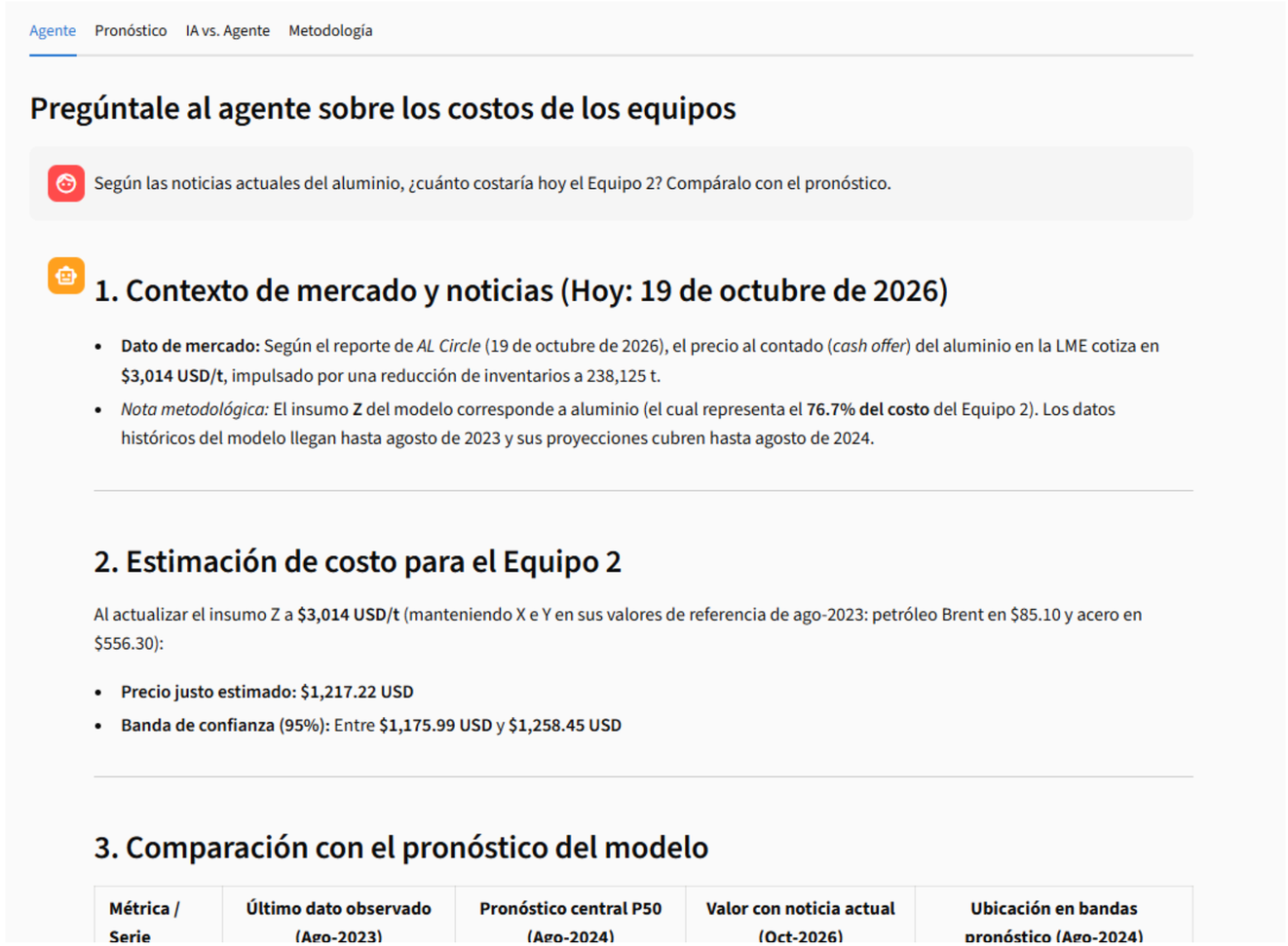
Conversación (corto plazo) + notas persistentes (largo plazo)



Acción

Genera el Excel del presupuesto y guarda decisiones

El agente combina el pronóstico con noticias de hoy



Agente Pronóstico IA vs. Agente Metodología

Pregúntale al agente sobre los costos de los equipos

Según las noticias actuales del aluminio, ¿cuánto costaría hoy el Equipo 2? Compáralo con el pronóstico.

1. Contexto de mercado y noticias (Hoy: 19 de octubre de 2026)

- **Dato de mercado:** Según el reporte de *AL Circle* (19 de octubre de 2026), el precio al contado (*cash offer*) del aluminio en la LME cotiza en **$3,014 USD/t**, impulsado por una reducción de inventarios a 238,125 t.
- *Nota metodológica:* El insumo **Z** del modelo corresponde a aluminio (el cual representa el **76.7% del costo** del Equipo 2). Los datos históricos del modelo llegan hasta agosto de 2023 y sus proyecciones cubren hasta agosto de 2024.

2. Estimación de costo para el Equipo 2

Al actualizar el insumo Z a **$3,014 USD/t** (manteniendo X e Y en sus valores de referencia de ago-2023: petróleo Brent en $85.10 y acero en $556.30):

- **Precio justo estimado: $1,217.22 USD**
- **Banda de confianza (95%):** Entre **$1,175.99 USD** y **$1,258.45 USD**

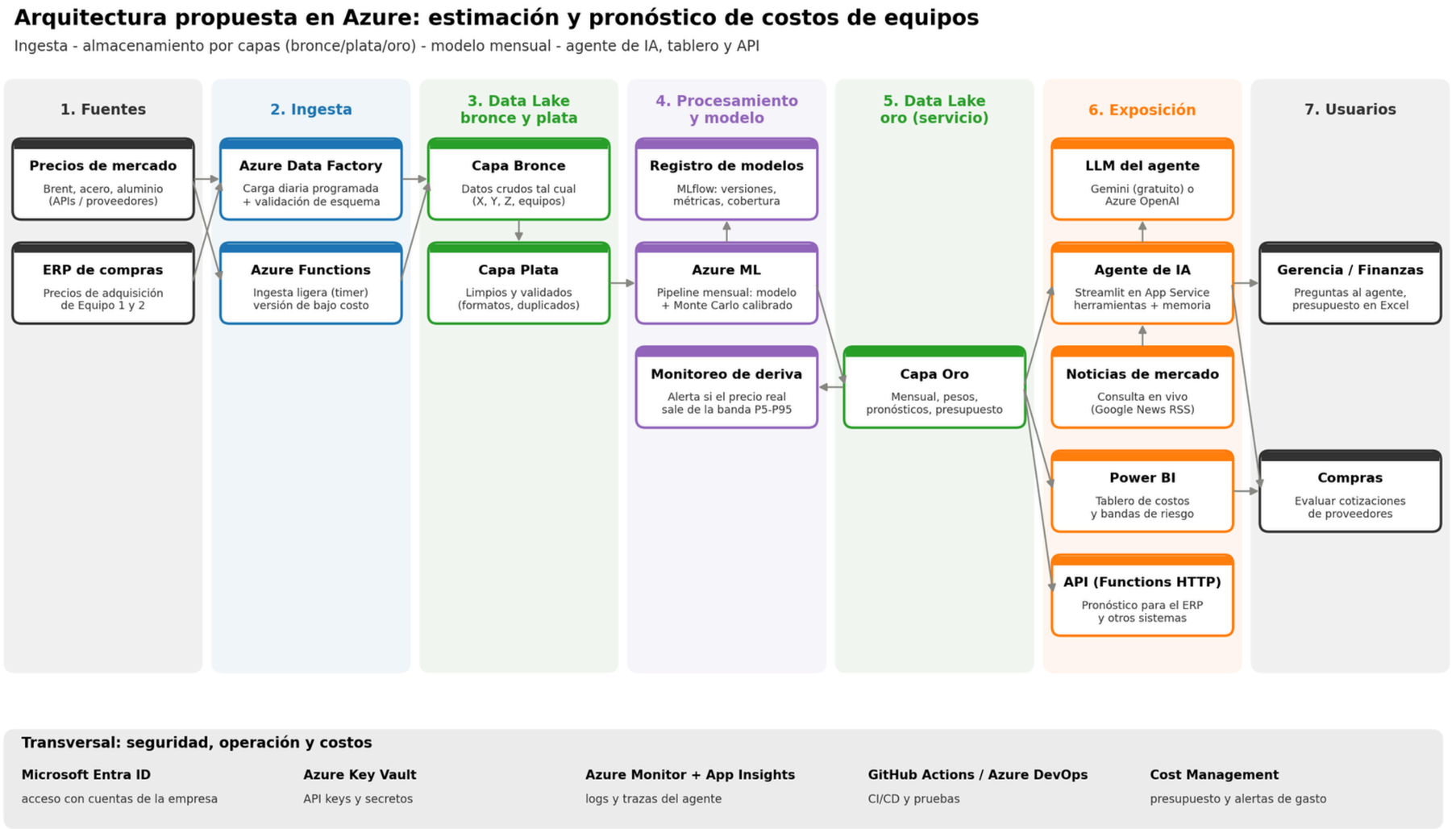
3. Comparación con el pronóstico del modelo

Métrica / Serie	Último dato observado (Ago-2023)	Pronóstico central P50 (Ago-2024)	Valor con noticia actual (Oct-2026)	Ubicación en bandas pronóstico (Ago-2024)

1. Busca titulares recientes del aluminio (Google News)
2. Extrae el precio actual: 3,014 USD/t
3. Lo aplica al modelo del Equipo 2
4. Lo ubica en las bandas del pronóstico
5. Responde separando modelo y noticias, y aclara fechas

Cada respuesta muestra su traza: qué herramienta usó, con qué datos y qué obtuvo. Si la IA falla, responde un modo por reglas.

Arquitectura en Azure para operarlo cada mes



Ingesta
Data Factory / Functions

Data Lake
bronce, plata y oro

Modelo
Azure ML mensual + MLflow + alerta de deriva

Exposición
Agente, Power BI y API

MVP
~15 USD/mes en esquema básico

Siguientes pasos para llevarlo a producción



Datos del proyecto

Cantidades y fechas de compra para pasar de precio unitario a flujo de caja



Variables exógenas

Curvas de futuros, tipo de cambio y fletes para horizontes medios



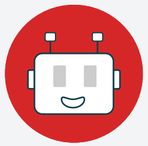
Automatizar

Re-entrenamiento mensual y monitoreo de deriva en Azure



Optimizar compras

Cuándo adelantar compras o fijar precio por contrato



Agente

Evaluación de respuestas, autenticación y lectura completa de noticias



Proveedores

Ranking objetivo con precio justo y desviación histórica

DataKnow

CONCLUSIONES DEL PROYECTO

ESTIMACIÓN DE COSTOS MEDIANTE MODELOS LINEALES COINTEGRADOS, SIMULACIÓN MONTE CARLO PARA EL CÁLCULO DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y CONSULTA MEDIANTE EL AGENTE.

Gracias - José Gerardo Martínez Celaya